

Sistem Informasi Perpustakaan Laravel 12

Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Pemrograman Web II

Dosen Pengampu: Reza Maulana M.Kom



Nama : Nurul Afni Khasifa

Nim: 60324037

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Perpustakaan merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat untuk membantu proses pengelolaan data perpustakaan secara digital. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 dengan tujuan agar proses pengelolaan buku, anggota, dan transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terorganisir.

Pada sistem ini, seluruh data disimpan ke dalam database sehingga proses pencarian data, penambahan data, maupun pembuatan laporan dapat dilakukan dengan lebih efisien dibandingkan dengan cara manual. Selain fitur utama, sistem juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti **Dark Mode**, **QR Code**, dan **Export CSV** untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

2. Tujuan Dokumentasi

Technical Documentation dibuat untuk memberikan gambaran mengenai struktur aplikasi dari sisi pengembang (developer). Dokumen ini menjelaskan teknologi yang digunakan, struktur project, database, alur kerja sistem, serta komponen utama yang terdapat pada aplikasi.

Dokumentasi ini diharapkan dapat membantu apabila sistem ingin dikembangkan kembali, diperbaiki, atau dipelajari oleh developer lain di masa mendatang.

3. Teknologi yang Digunakan

Sistem Informasi Perpustakaan dikembangkan menggunakan beberapa teknologi sebagai berikut.

Teknologi	Fungsi
Laravel 12	Framework utama aplikasi
PHP	Bahasa pemrograman
MySQL	Database
Bootstrap	Desain antarmuka
HTML	Struktur halaman web
CSS	Mengatur tampilan
JavaScript	Interaksi pada halaman
Visual Studio Code	Code editor
Laragon/XAMPP	Web server lokal
Git	Version control

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM

1. Konsep MVC (Model-View-Controller)

Aplikasi ini menggunakan konsep **Model-View-Controller (MVC)** yang merupakan pola arsitektur bawaan Laravel. Dengan konsep ini, setiap bagian aplikasi memiliki tugas masing-masing sehingga kode program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan.

a. Model

Model berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Seluruh proses pengambilan, penyimpanan, maupun pengubahan data dilakukan melalui Model.

Contoh Model yang digunakan:

- Book
- Member
- Transaction
- User

b. View

View merupakan bagian yang menampilkan halaman kepada pengguna. Semua tampilan aplikasi dibuat menggunakan Blade Template milik Laravel.

Contohnya:

- Halaman Login
- Dashboard
- Data Buku
- Data Anggota
- Halaman Transaksi

c. Controller

Controller berfungsi sebagai penghubung antara View dan Model. Controller menerima permintaan dari pengguna, memproses data, kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke View.

Controller yang digunakan antara lain:

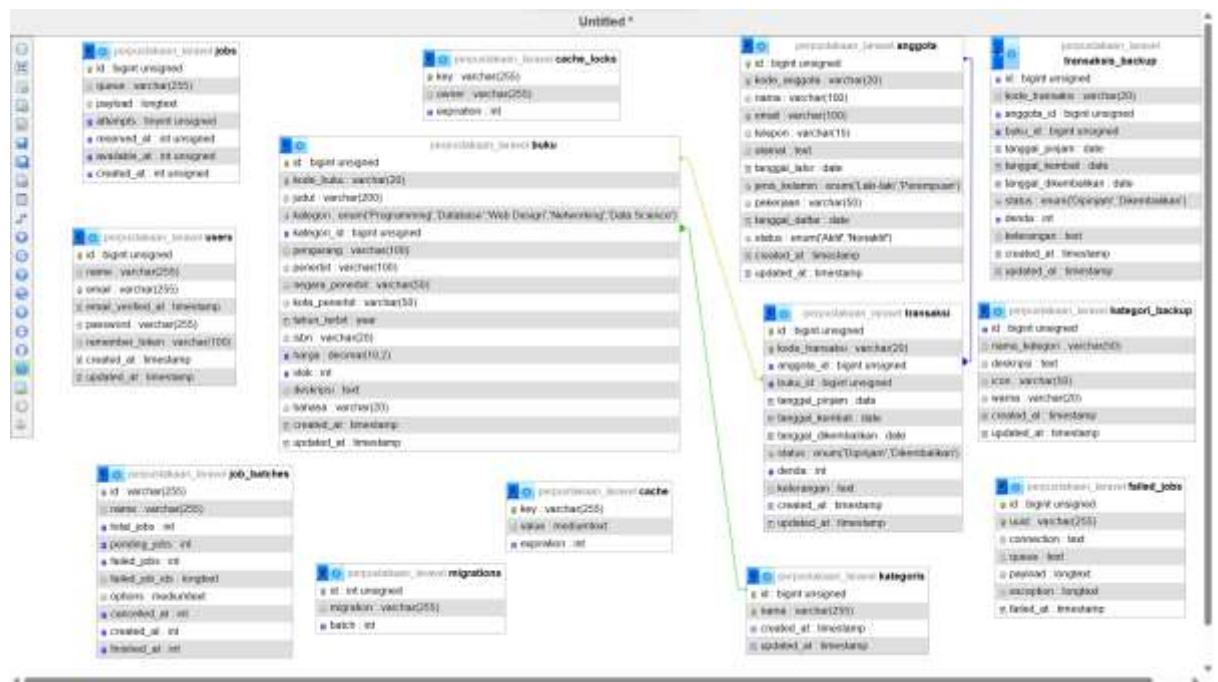
- BookController
- MemberController
- TransactionController
- DashboardController.

2. Alur Kerja Sistem

Secara umum alur kerja aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengguna membuka aplikasi melalui browser.
2. Pengguna melakukan login menggunakan email dan password.
3. Sistem melakukan validasi akun.
4. Setelah berhasil login, pengguna masuk ke Dashboard.
5. Pengguna dapat mengakses menu Buku, Anggota, maupun Transaksi.
6. Setiap perubahan data akan disimpan ke dalam database MySQL.

- ### Gambar 2.1 Diagram Alur Sistem



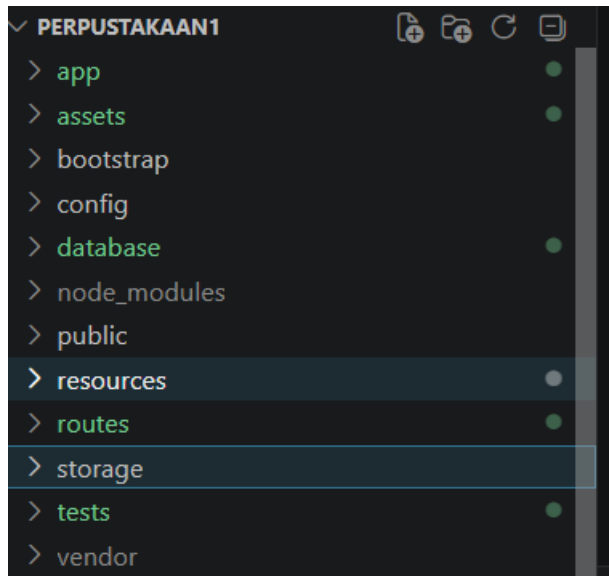
BAB III

STRUKTUR PROJECT LARAVEL

1. Struktur Folder

Project Laravel memiliki struktur folder yang terorganisir sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi.

Gambar 3.1 Struktur Folder Project



Beberapa folder penting pada project antara lain:

- app/
Berisi source code utama aplikasi seperti Model, Controller, Middleware, dan komponen lainnya.
- resources/
Berisi file Blade Template yang digunakan sebagai tampilan antarmuka aplikasi.
- routes/
Berisi file route yang menghubungkan URL dengan Controller.
- database/
Berisi file migration, seeder, dan factory yang digunakan untuk mengelola database.
- public/
Berisi file yang dapat diakses langsung oleh browser, seperti gambar, CSS, JavaScript, dan file pendukung lainnya.

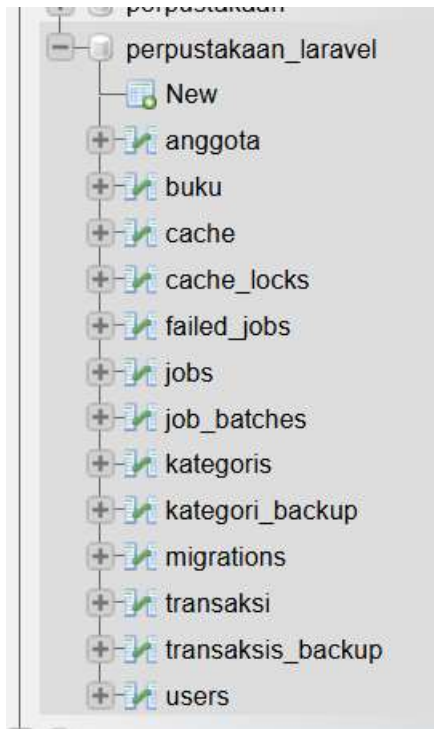
BAB IV

DATABASE

1. Database yang Digunakan

Aplikasi menggunakan database **MySQL** sebagai media penyimpanan seluruh data. Database dipilih karena mudah digunakan, memiliki performa yang baik, dan sudah terintegrasi dengan Laravel.

Gambar 4.1 Database pada phpMyAdmin



2. Tabel Users

Tabel **users** digunakan untuk menyimpan data akun pengguna yang dapat mengakses aplikasi.

Field	Fungsi
id	ID pengguna
name	Nama pengguna
email	Email pengguna
password	Password yang telah dienkripsi

3. Tabel Books

Tabel **books** digunakan untuk menyimpan seluruh informasi buku.

Field	Fungsi
id	ID Buku
title	Judul Buku
author	Penulis
category	Kategori
stock	Jumlah Stok

4. Tabel Members

Tabel **members** digunakan untuk menyimpan data anggota perpustakaan.

Field	Fungsi
id	ID Anggota
name	Nama
address	Alamat
phone	Nomor Telepon

5. Tabel Transactions

Tabel **transactions** digunakan untuk menyimpan data peminjaman dan pengembalian buku.

Field	Fungsi
member_id	ID Anggota
book_id	ID Buku
borrow_date	Tanggal Pinjam
return_date	Tanggal Kembali
fine	Denda

BAB V

KOMPONEN APLIKASI

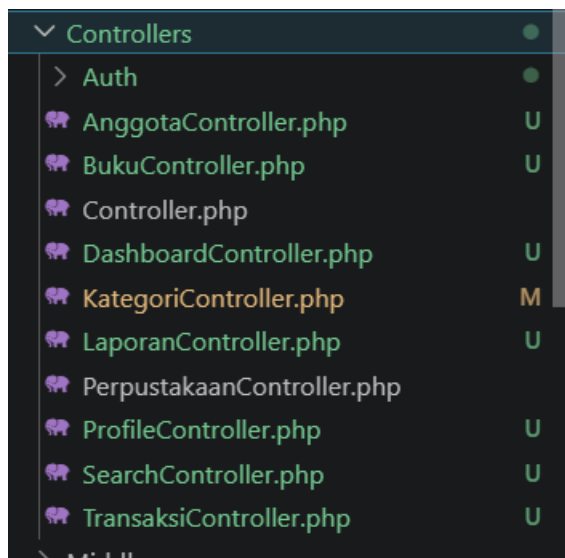
1. Controller

Controller berfungsi untuk mengatur logika aplikasi.

Controller yang digunakan antara lain:

- **BookController** mengelola seluruh proses CRUD data buku.
- **MemberController** mengelola data anggota.
- **TransactionController** mengelola proses peminjaman, pengembalian, dan perhitungan denda.
- **DashboardController** menampilkan data statistik pada halaman dashboard.

Gambar 5.1 Folder Controller



2. Model

Model digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database.

Model yang digunakan meliputi:

- Book
- Member
- Transaction
- User

Setiap model memiliki relasi sesuai dengan tabel pada database sehingga proses pengambilan data menjadi lebih mudah.

3. Route

Seluruh route aplikasi disimpan pada file **routes/web.php**.

Route digunakan untuk menghubungkan URL dengan Controller sehingga setiap halaman dapat diakses sesuai dengan fungsinya.

Gambar 5.2 Route Web

```

routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Http\Controllers\ProfileController;
5  use App\Http\Controllers\DashboardController;
6  use App\Http\Controllers\BukuController;
7  use App\Http\Controllers\AnggotaController;
8  use App\Http\Controllers\TransaksiController;
9  use App\Http\Controllers\SearchController;
10 use App\Http\Controllers\KategoriController;
11 use App\Http\Controllers\LaporanController;
12
13 // Public routes
14 Route::get('/', function () {
15     return redirect()->route('login');
16 });
17
18 // Protected routes
19 Route::middleware(['auth'])->group(function () {
20
21     // Dashboard
22     Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

```

```

19 Route::middleware(['auth'])->group(function () {
24
25     // Profile
26     Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
27     Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
28     Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');
29
30     // Buku
31     Route::get('/buku/export', [BukuController::class, 'export'])->name('buku.export');
32     Route::get('/pinjam/{id}', [TransaksiController::class, 'pinjam'])->name('pinjam.buku');
33     Route::post('/buku/bulk-delete', [BukuController::class, 'bulkDelete'])->name('buku.bulk-delete');
34     Route::resource('buku', BukuController::class);
35
36     // Anggota
37     Route::get('/anggota/export', [AnggotaController::class, 'export'])->name('anggota.export');
38     Route::get('/anggota/search', [AnggotaController::class, 'search'])->name('anggota.search');
39     Route::resource('anggota', AnggotaController::class);
40
41     // Kategori
42     Route::resource('kategori', KategoriController::class);
43
44     // Laporan (legacy index)
45     Route::get('/laporan', [LaporanController::class, 'index'])->name('laporan.index');
46
47     // Transaksi
48     Route::get('/transaksi/laporan', [TransaksiController::class, 'laporan'])->name('transaksi.laporan');
49     Route::get('/transaksi/laporan/pdf', [TransaksiController::class, 'exportPdf'])->name('transaksi.laporan.pdf');
50     Route::put('/transaksi/{id}/kembalikan', [TransaksiController::class, 'kembalikan'])->name('transaksi.kembalikan');
51     Route::resource('transaksi', TransaksiController::class);
52
53     // Search
54     Route::get('/search', [SearchController::class, 'index'])->name('search');
55
56 });
57 require __DIR__.'/auth.php';

```

4. Middleware

Middleware digunakan untuk membatasi hak akses pengguna. Pada aplikasi ini, middleware **auth** digunakan agar hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses Dashboard dan seluruh menu aplikasi.

BAB IX

KESIMPULAN

Sistem Informasi Perpustakaan dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 dengan menerapkan konsep **Model-View-Controller (MVC)** sehingga struktur aplikasi menjadi lebih teratur dan mudah dikembangkan. Penggunaan MySQL sebagai database membantu proses penyimpanan data secara aman dan terstruktur, sedangkan Bootstrap mendukung tampilan antarmuka agar lebih responsif dan mudah digunakan.

Dari sisi pengembangan, aplikasi telah memiliki struktur folder yang jelas, pemisahan fungsi antara Model, View, dan Controller, serta penggunaan route dan middleware untuk mengatur alur aplikasi dan keamanan akses pengguna. Hal tersebut membuat aplikasi lebih mudah dipelihara apabila di kemudian hari diperlukan penambahan fitur atau perbaikan sistem.

Secara keseluruhan, dokumentasi teknis ini memberikan gambaran mengenai cara kerja aplikasi dari sisi developer. Dengan adanya dokumentasi ini, proses pengembangan, pemeliharaan, maupun pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan lebih mudah karena setiap komponen utama telah dijelaskan secara sistematis.